



NOMBRE DEL ESTUDIANTE:		CÓDIGO:	NIVEL DE PRÁCTICA:
NOMBRE DEL DOCENTE: SAMUEL PALACIO		ESCENARIO DE PRÁCTICA:	NOTA:
ESPECIALIDAD: UROLOGÍA	CIRUJANO:	FECHA:	
NOMBRE DEL PACIENTE:		NÚMERO HISTORIA CLÍNICA:	EDAD DEL PX:

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO A REALIZAR: **HIPOSPADIAS**

PROCESO DE INSTRUMENTACIÓN QUIRÚRGICA

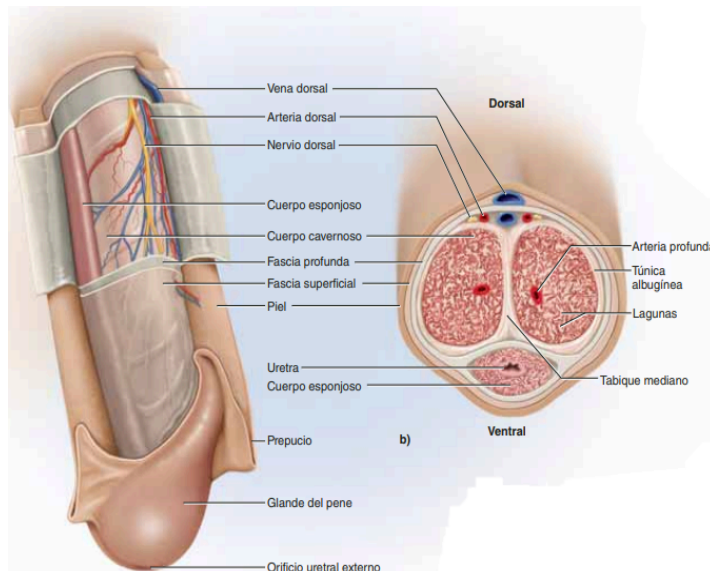
• ETAPA DE PLANEACIÓN:

1.1. Objetivo Quirúrgico: (Hacer descripción)

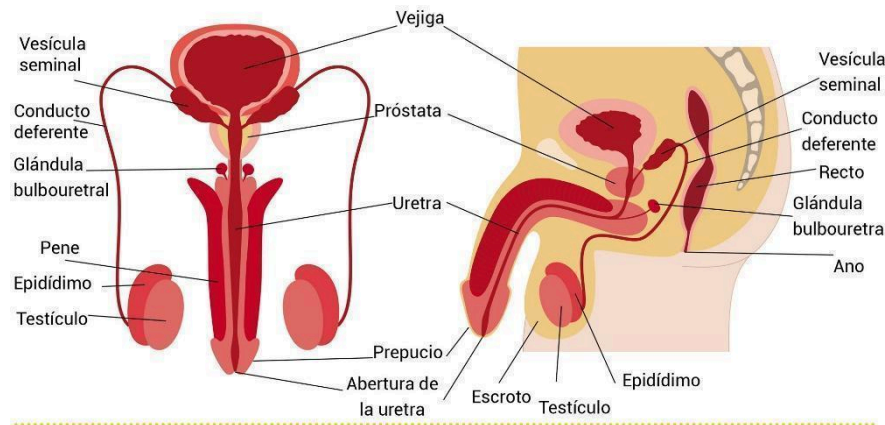
La cirugía de hipospadia tiene como objetivo posicionar el meato uretral en la punta del glande, corregir la curvatura del pene y mejorar su apariencia estética. Esto permite una micción normal y previene problemas futuros como infecciones y dificultades de fertilidad. El procedimiento busca restaurar la función y estética típicas del pene.

1.2. Anatomía y fisiología: (Hacer gráfico y descripción).

ANATOMÍA



El pene es un órgano externo del aparato reproductor masculino compuesto por varias estructuras anatómicas, En su base se encuentra la raíz, que conecta el pene a la pelvis; el cuerpo es la parte media, compuesta por dos cuerpos cavernosos y un cuerpo esponjoso, los cuerpos cavernosos son tejidos cilíndricos que se llenan de sangre para provocar una erección que se extiende hasta el glande, o punta del pene, el glande es la cabeza expandida en el extremo distal del pene, con un orificio uretral externo en su punta. La parte externa mide 8 a 10 cm de largo y 3 cm de diámetro cuando está flácido (sin erección); las dimensiones típicas de un pene erecto son de 13 a 18 cm de largo y 4 cm de diámetro.

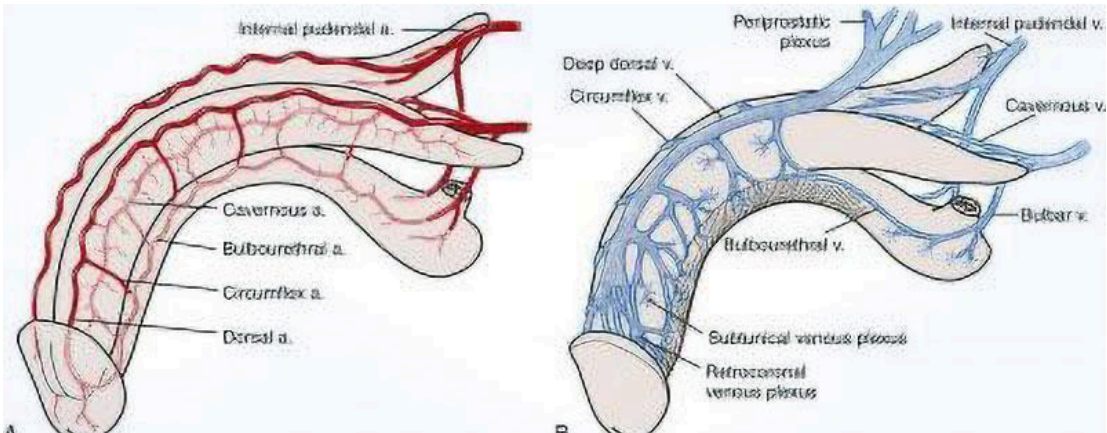


Genitales Externos:

- Pene (compuesto por 2 cuerpos cavernosos y 1 cuerpo esponjoso) que se encuentra recubierto por el prepucio. Su cabeza se llama glande
- Escroto que recubre los testículos

Genitales Internos:

- Testículos: forman las células sexuales o gametos (espermatozoides)
- Epidídimo: donde se entrenan los espermatozoides
- Conducto deferente: Transportan los espermatozoides
- Vesículas Seminales y Próstata: Les dan alimento a los espermatozoides.
- Uretra: Transportan los espermatozoides hacia el exterior a través del pene





El pene está irrigado por ramas de la arteria pudenda interna, que a su vez es una rama de la arteria iliaca interna. La sangre sale del pene por venas.

ARTERIAS QUE IRRIGAN EL PENE

- **Arteria peneana común:** Rama de la arteria pudenda interna que irriga las estructuras profundas del pene
- **Arteria bulbo uretral:** Irriga el bulbo, uretra, cuerpo esponjoso y glande
- **Arteria dorsal del pene:** Irriga el glande, cuerpo esponjoso y uretra
- **Arteria cavernosa:** Irriga los cuerpos cavernosos, que se llenan de sangre durante la erección
- **Arteria del bulbo del pene:** Irriga la porción posterior del cuerpo cavernoso y las glándulas bulbo uretrales

VENAS QUE DRENAN EL PENE

Vena pudenda externa superficial, Vena dorsal profunda del pene.

Función de las arterias en la erección

- Durante la erección, las arterias se dilatan para aumentar el flujo sanguíneo al pene
- La sangre llena los cuerpos cavernosos, lo que produce la erección

INERVACIÓN DEL PENE

- Los nervios pudendos y los nervios cavernosos son los responsables de la inervación del pene
- Los nervios pudendos se encargan de la inervación motora y sensitiva
- Los nervios cavernosos son los responsables de la función eréctil

FISIOLOGÍA

La erección es un proceso **neurovascular** con fases:

- **Estimulación:** Estímulos sensoriales o mentales activan el sistema parasimpático (S2-S4).
- **Liberación de óxido nítrico (NO):** El NO relaja el músculo liso de los cuerpos cavernosos.
- **Vasodilatación:** Aumento del flujo sanguíneo hacia los cuerpos cavernosos.
- **Compresión venosa:** La sangre queda atrapada al comprimirse las venas, produciendo la erección.

Fisiología de la eyaculación: Tiene dos fases:

- **Emisión** (control simpático): transporte del semen hacia la uretra prostática.
- **Expulsión** (control somático): contracciones rítmicas del músculo bulbo cavernoso y otros músculos perineales.

6. Relajación (Detumescencia)

- Tras la eyaculación, se activa el sistema simpático.
- La vasoconstricción reduce el flujo sanguíneo, y el pene retorna a su estado flácido.

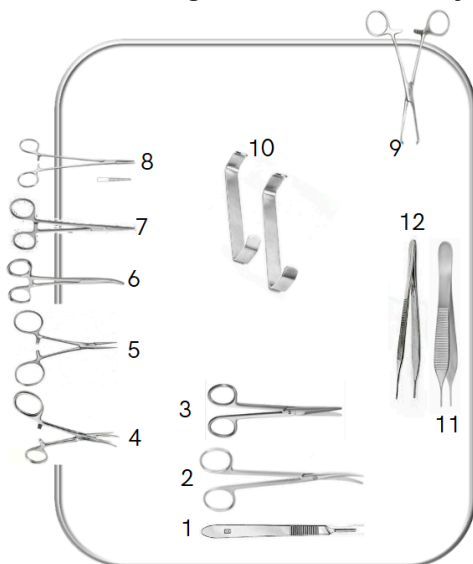


1.3. Lista de chequeo:

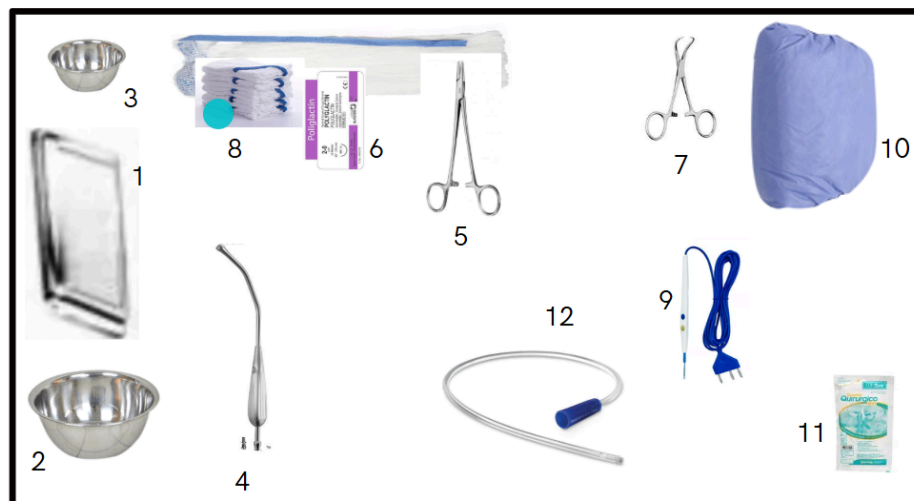
INSTRUMENTAL	EQUIPOS / DISPOSITIVOS MEDICO	SUTURAS Y AGUJAS	FÁRMACOS Y SOLUCIONES
Canasta de plastia	Paquete de ropa Electrocauterio + punta pediátrica Compresas Gasas Guantes Sonda Nelaton (8-10fr) Caucho de succión Hoja de bisturí #11-15 Aguja fina #25	Piel y los injertos: PDSII 4/0 aguja de ½ circulo punta redonda de 16 mm. Seda 2/0 aguja de ½ circulo punta redonda de 26 mm.	Suero fisiológico al 0.9% Azul de metileno

- ETAPA DE ORGANIZACIÓN:

- Arreglos de mesas de mayo y reserva (realizar esquema).



- 1.Mango de bisturí 3 - Hoja 15
- 2.Tijera de metzembaum
- 3.Tijera de mayo recta
4. Pinzas Baby Mosquito Curva
5. Pinzas Baby Mosquito Recta
- 6.Pinza kelly curva
- 7.Pinza kelly recta
- 8.Pinza kelly adson
9. Pinza allix
10. Separadores de farabeuf
11. Pinza Adson con garra
12. Pinza Adson sin garra



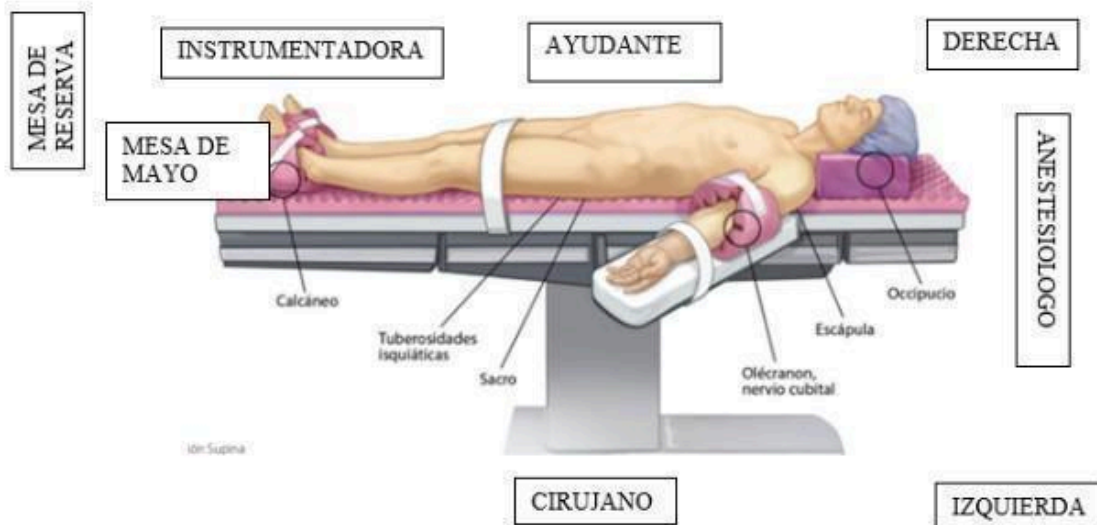
1 Canasta de plastia, 2 Coca, 3 Coca con suero, 4 Canula de Yankawer, 5 Portaagujas, 6 Suturas, 7 Pinza de campo Backhouse, 8 Compresas, 9 Lapicero de electrobisturí, 10 Paquete de ropa, 11 Guantes, 12, Sonda Nelatón

2.2. Posición del paciente (Nombre y gráfico):

A veces se coloca un soporte bajo la región lumbar para mejorar la exposición de la zona quirúrgica

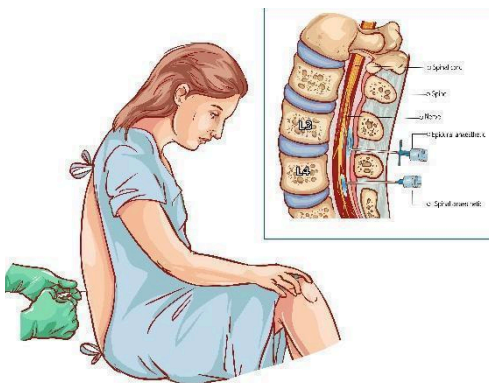


2.3. Ubicación del Equipo Quirúrgico (realizar gráfico):

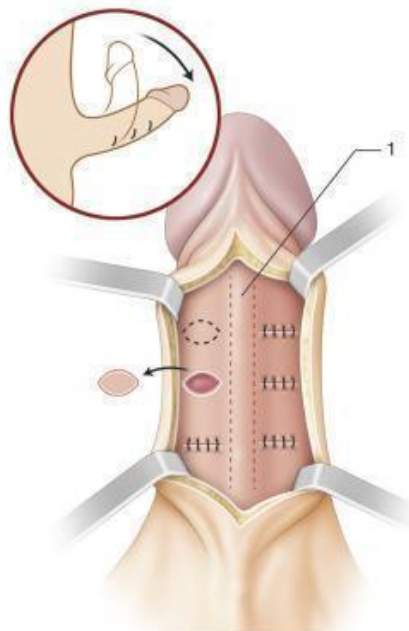


- ETAPA DE EJECUCION:

- **Anestesia (escribir el tipo de anestesia):** Anestesia raquídea o general



- **Incisión (escribir el tipo de abordaje y el nombre de la incisión):** Se realiza una incisión longitudinal sobre la placa uretral (en el tejido donde debería estar la uretra). Esto permite que se forme una nueva uretra al tubularizar la placa, alineándola en el centro.



- **Proceso Quirúrgico (Describir los pasos principales de la técnica médico quirúrgica con el instrumental a usar).**

TÉCNICA	INSTRUMENTAL
Se debe ensayar una erección artificial (maniobra de Horten) inyectando en uno de los cuerpos cavernosos suero fisiológico al 0.9%.	Aguja fina N° 25 o un Butterfly en
Demarcación del punto normal de la inserción y del trayecto que se va a incidir	Azul de metileno
Se realiza la incisión de la piel y de la fascia del pene tomando, reparando y se hace hemostasia hasta llegar a exponer la uretra esponjosa se incide piel, tejido celular subcutáneo y se llega a la fascia de Buck.	Mango de bisturí 3 con Hoja de bisturí 15, Pinzas mosquito o baby mosquito curvas
Se Retrae el prepucio hacia adelante o puntos de tracción	Ganchos de piel Portaagujas Fibroina 4/0 aguja de ½ circulo punta redonda de 26mm.
Sección del prepucio hacia adelante. Extrayendo un colgajo de piel para utilizarlo en la creación del injerto en forma de rectángulo	Tijera de metzembaum fina o mango de bisturí 3 hoja 15



Se continúa la Incisión de la piel del pene en forma longitudinal hasta el nivel de la fascia estrechada, se secciona esta fascia con el mismo bisturí.	Mango de bisturí 3 hoja 11
Se realiza el sondaje de la uretra para poder movilizarla hasta el nuevo meato.	Sonda de Nelaton con calibre adecuado (8-10 fr)
Se realiza el tallaje del injerto o del colgajo para retirar la grasa y piel sobrante, se realiza la tunelizacion. El injerto del prepucio se envuelve y sutura a la sonda.	PDSII 4/0, 5/0 con aguja punta redonda de 3/8 de circulo de 16mm
Se sutura el injerto en la uretra distal. Si hay necesidad de hacerle un bisel a la uretra.	PDSII 4/0 - 5/0 aguja de 3/8circulo punta redonda de 16mm. Tijera de metzembaum fina.
Se hace una incisión en el pene sobre el sitio donde normalmente queda la uretra distal. Luego se fija el injerto.	Bisturí 3 hoja 11- 15 y continuando con tijera de metzembaum fina y pinza de disección Adson con garra PDSII 4/0 aguja de ½ circulo punta redonda de 16mm.
Se realiza hemostasia y se hace cierre por planos con la sutura sobrante.	